Características de los transductores

Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica
25 de febrero de 2026

Rangos de entrada y sálida, sesgo de sensado

- Rango del estímulo (span): representa la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo del estímulo que pueden medirse con un error aceptable.
- Salida a escala completa (full-scale output, FSO): representa la diferencia entre los valores de la señal de salida que corresponden al valor mínimo y máximo del estímulo medido.

Ejemplo

Marca: Amphenol

Modelo: NovaSensor NPI-19

Estímulo: presión

Tipo: piezoresistivo

Rango del estímulo: $0 - 17{,}2$ kPa

Salida a escala completa: 125 mV

Sesgo de sensado: ± 1 mV

Tomado de aquí

Sesgo de sensado e histeresis

- Sesgo de sensado (offset): es el rango de valores de la señal de salida cuando el estimulo tiene valor cero.
- Histéresis: es una desviación de la señal de salida que se obtiene al realizar la medición de un mismo valor de un estímulo en direcciones opuestas.

Ejemplo

Marca: Allen-Bradley

Modelo: 875C AC

Estímulo: posición

Tipo: capacitivo

Histéresis: $\leq 10\,\%$

Tomado de aquí

Exactitud y precisión

- Valor real de un estimulo: es el que se obtendría con una medición perfecta. Sin embargo este valor es indeterminado y por lo tanto se define por algún tipo de convención.
- Exactitud: es la capacidad de un sensor de dar un resultado cercano al valor real del estímulo medido.
- Precisión: es la capacidad de un sensor de dar el mismo resultado cuando se mide el mismo valor de un estimulo bajo las mismas condiciones.

Ejemplo

Marca: Amphenol

Modelo: NovaSensor NPI-19

Estímulo: presión

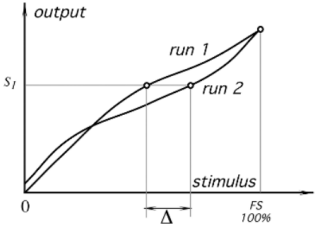
Tipo: piezoresistivo

Exactitud estática*: $0{,}1\,\%$

* Incluye errores de linealidad, histéresis y repetibilidad
Tomado de aquí

Repetibilidad y reproducibilidad

- Repetibilidad: es una medida de la proximidad de la concordancia entre dos mediciones del mismo valor de un estímulo realizadas por la misma persona, con el mismo método e instrumento, bajo las mismas condiciones y en un periodo corto de tiempo.
- Reproducibilidad: es una medida del grado de concordancia entre dos mediciones del mismo valor de un estímulo realizadas por diferentes personas, con el mismo método, con diferentes instrumentos y en un periodo largo de tiempo.



[1]

$$\delta_r = \frac{\Delta}{FS} \cdot 100\,\%$$

Linealidad y resolución

- Linealidad: es una medida de la proximidad entre la curva de calibración (valores medidos) y una linea recta específica.
- Resolución: es el incremento mas pequeño en el valor del estimulo que puede ser medido por el sensor.

Ejemplo

Marca: PIHER

Modelo: PS2P-LIN

Estímulo: posición

Tipo: magnetico, efecto Hall

Rango del estímulo: $12\,\text{mm}$

Salida a escala completa (PWM): $10\,\%(-6\,\text{mm}) \sim 90\,\%(6\,\text{mm})$

Linealidad: $\pm 1\,\%$

Resolución(PWM): $14\,\text{bits}$

Tomado de aquí

Sensibilidad, saturación y banda muerta

- Sensibilidad: es la pendiente de la curva de calibración, sin importar si es constante o no en todo el rango de salida.
- Saturación: es el rango de operación en el que un incremento en el valor del estímulo no produce variaciones en la señal de salida del sensor.
- Banda muerta: es el rango de operación en el que, sin importar el valor del estímulo, la salida es cercana a cero.

Ejemplo

Marca: Allegro

Modelo: ACS723

Estímulo: corriente eléctrica

Tipo: magnetico, efecto Hall

Rango del estímulo: $10\,\mathrm{A}$

Salida a escala completa: $0{,}5\,\mathrm{V}(-5\,\mathrm{A}) \sim 4{,}5\,\mathrm{V}(5\,\mathrm{A})$

Sensibilidad: $400\,\mathrm{mV/A}$

Saturación: $< 0{,}5\,\mathrm{V}, > 4{,}5\,\mathrm{V}$

Tomado de aquí

Valor real, error absoluto y relativo

- Valor real: es el valor de salida que se obtendría con una medición perfecta. Debido a que esto es imposible de determinar se utiliza una convención para definir el valor real.
- Error absoluto: es la diferencia entre una medición y el valor real.
- Error relativo: es el cociente entre el error absoluto y el valor real

$$\text{error absoluto} = \text{medición} - \text{valor real}$$

$$\text{error relativo} = \frac{\text{error absoluto}}{\text{valor real}}$$

Referencias

[1] J. Fraden, *Handbook of Modern Sensors*. Springer International Publishing, 2016.